PGRI POWER

KARYA INOVASI

ANUGERAH GURU PRIMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

BISMA+

(BE INNOVATIVE SCHOOL MANAGEMENT)

BISMA Ekosistem Pendidikan Holistik Berbasis AI-Powered, Eco-Preneur, dan Character Building

Wujudkan Generasi Emas

Disusun oleh:

Akhmad Nasor, S.Pd, M.Pd

Kepala SDN Baujeng I Beji
NPA. 35140908491
Kategori: Kepala Sekolah

PGRI KABUPATEN PASURUAN

2026

KATA PENGANTAR

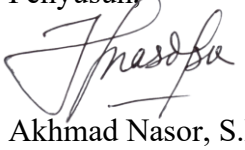
Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya inovasi berjudul "BISMA+: Ekosistem Pendidikan Holistik Berbasis AI-Powered, Eco-Preneur, dan Character Building — Wujudkan Generasi Emas" dapat disusun untuk Anugerah Guru PRIMA Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Inovasi ini lahir dari refleksi kepemimpinan di SDN Baujeng I Beji: guru memerlukan waktu yang lebih bermakna untuk mendampingi murid, sekolah memerlukan informasi yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pembiasaan karakter dan kepedulian lingkungan perlu tumbuh melalui pengalaman nyata. BISMA+ memadukan tata kelola digital, pembelajaran berbantuan kecerdasan artifisial, program KASIH IBU, dan Bank Sampah Digital dalam satu ekosistem sekolah.

Naskah ini disusun secara runtut dari identifikasi masalah, rancangan solusi, algoritma dan pemanfaatan prompt, pelaksanaan, sampai hasil evaluasi dan keberlanjutan. Bukti pelaksanaan ditempatkan sebagai lampiran; fitur yang masih berada pada tahap pengembangan dipisahkan secara tegas dari kegiatan yang telah didokumentasikan. Penyajian tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap integritas karya dan akuntabilitas inovasi.

Terima kasih disampaikan kepada warga sekolah, komite, orang tua, K3S, pengawas pembina, mitra replikasi, dan seluruh pihak yang mendukung proses pengembangan BISMA. Semoga karya ini memberi kontribusi nyata bagi pembelajaran yang bermakna, tumbuhnya karakter baik, serta kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan sesama.

Pasuruan, 21 Oktober 2026
Penyusun,



Akhmad Nasor, S.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
I. PROFIL PESERTA 4
II. DESKRIPSI INOVASI 5
1. Judul Inovasi 5
2. Latar Belakang dan Masalah 5
3. Spesifikasi Teknis atau Karakteristik Karya 6
4. Langkah-Langkah Pengembangan 7
5. Dokumentasi Karya Inovasi 13
6. Implementasi 14
7. Hasil dan Dampak 15
8. Refleksi dan Keberlanjutan 17
DAFTAR PUSTAKA 19
LAMPIRAN 20
Lampiran 1. Diagram Arsitektur Terintegrasi 20
Lampiran 2. Bukti Tampilan Produk dan Implementasi 21
Lampiran 3. Tata Kelola dan SOP 23
Lampiran 4. Surat Pernyataan Dukungan Replikasi 24
Lampiran 5. Jejak Pengembangan dan Layanan Terintegrasi 28
Lampiran 6. Contoh Spesifikasi JSON Game Generator 29

RINGKASAN

BISMA+ merupakan penguatan inovasi pengelolaan SDN Baujeng I Beji yang dikembangkan sejak 2025 untuk menjawab persoalan beban administrasi, keterpisahan data, penguatan budaya positif, dan kebutuhan pendidikan lingkungan yang kontekstual. Keunggulannya bukan pada satu aplikasi, melainkan keterhubungan tiga pilar: AI-Powered untuk mendukung kerja pedagogis guru, Character Building melalui KASIH IBU untuk membiasakan perilaku positif, dan Eco-Preneur melalui Bank Sampah Digital untuk menumbuhkan kepedulian ekologis sekaligus literasi finansial.

Pada tahap implementasi awal, kegiatan melibatkan 10 guru, 2 tenaga kependidikan, dan 98 peserta didik kelas IV–VI. Rekap evaluasi internal melaporkan pengurangan beban administratif sebesar 72,4%, partisipasi pembiasaan karakter 84,6%, partisipasi Bank Sampah Digital 81,3%, dan lebih dari 200 transaksi daur ulang per bulan pada periode pengamatan. Survei kemudahan penggunaan melibatkan 90 responden dengan skor rata-rata tertimbang 83,97 dari data per kelompok. Angka-angka tersebut merupakan laporan evaluasi sekolah dan perlu dibaca bersama keterbatasan instrumen serta rekap data yang tersedia.

Ekosistem dikembangkan melalui arsitektur multi-peran dengan pusat data Supabase; pada blueprint 2026 terpetakan 25 fitur untuk tujuh kelompok role. Rencana penguatan meliputi BISMA+ Supervisi, RPP/RPM mode API dan Non-API, serta Game Generator berbasis JSON. Komponen baru ini dibahas sebagai arah pengembangan dan tidak diklaim telah menghasilkan dampak terukur sampai tersedia catatan implementasinya.

Novelty	Bukti/indikator yang tersedia
RPM Generator Berbasis API dan Non API	Rekap penurunan beban administrasi 72,4%
7 KAIH Reward Gift	Partisipasi program KASIH IBU 84,6%
Ecoprenuership	Partisipasi Bank Sampah 81,3%; >200 transaksi/bulan
Game Generator IFP	Membuat game untuk IFP dengan Vlab dan Game mode MPI
Supervisi Akademik	Berbasis AI untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Potensi replikasi lintas satuan	Empat surat pernyataan kesediaan/adopsi replikasi

I. PROFIL PESERTA

Uraian	Keterangan
Nama lengkap	Akhmad Nasor, S.Pd.
NIP	198704082019031001
NPA PGRI	35140908491
Jabatan	Kepala Sekolah
Asal sekolah	SDN Baujeng I Beji
PGRI	PGRI Cabang Beji, Kabupaten Pasuruan
Nomor kontak	085749662221
Email	akhmadnasor@gmail.com

II. DESKRIPSI INOVASI

1. Judul Inovasi

BISMA+: Ekosistem Pendidikan Holistik Berbasis AI-Powered, Eco-Preneur, dan Character Building — Wujudkan Generasi Emas.

BISMA+ merupakan penguatan dari BISMA yang telah dirintis di SDN Baujeng I Beji sejak 2025. Simbol "+" merepresentasikan pengembangan fungsi layanan, integrasi supervisi akademik, dan pilihan teknologi yang lebih fleksibel.

2. Latar Belakang dan Masalah

Transformasi digital sekolah bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan formulir elektronik. Transformasi perlu menghadirkan perubahan cara bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Dalam praktik pengelolaan sekolah dasar, kegiatan administrasi yang berulang dapat mengurangi kesempatan guru untuk merancang pengalaman belajar, mendampingi murid, serta memberikan umpan balik. Sementara itu, data kegiatan yang tersebar membuat kepala sekolah memerlukan waktu untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan belajar mengajar dan perkembangan budaya sekolah.

Refleksi awal SDN Baujeng I Beji bahwa 78% guru menggunakan lebih dari 60% waktu efektif untuk pekerjaan administrasi manual. Telaah Rapor Pendidikan 2025 juga dijadikan pijakan untuk memprioritaskan karakter, kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan keamanan sekolah. mengidentifikasi empat simpul persoalan yang saling berhubungan. Pertama, pekerjaan administrasi pembelajaran, presensi, jurnal, dan pelaporan belum masih manual. Kedua, pencatatan kebiasaan positif peserta didik memerlukan mekanisme yang konsisten, dapat divalidasi guru, dan mudah dipantau bersama keluarga. Ketiga, pendidikan kepedulian lingkungan perlu bergerak dari imbauan menuju aktivitas nyata yang memberi

pengalaman tentang memilah sampah, dan nilai ekonomi untuk wujudkan sirkular ekonomi di sekolah. Keempat, kepala sekolah membutuhkan dashboard untuk membaca situasi sekolah dengan lebih cepat untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Persoalan karakter memiliki dimensi jangka panjang. Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menggarisbawahi pembiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat sebagai fondasi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024). Untuk mendorong kebiasaan itu, sekolah memerlukan proses penguatan yang melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua, bukan sekadar daftar cek harian.

Pada saat yang sama, pemanfaatan AI harus bertanggung jawab. UNESCO menekankan perlunya pendekatan berpusat pada manusia, pemeriksaan keluaran, dan perlindungan data dalam penerapan AI generatif di pendidikan (Miao & Holmes, 2023). Karena itu, pemanfaatan AI maupun alat bantu pembuatan konten pada BISMA+ dirancang tetap memberi kewenangan akhir kepada guru.

Dari persoalan tersebut, penulis memulai BISMA+ dengan tujuan untuk mengurangi pekerjaan yang dapat dibantu sistem, menata informasi sekolah, memberi ruang bagi kreativitas pembelajaran, dan menjadikan budaya baik serta kepedulian lingkungan sebagai pengalaman yang terus dipraktikkan. Ketiga pilar tersebut dipadukan untuk mendukung tumbuhnya Generasi Emas, bukan sebagai klaim bahwa suatu aplikasi dapat membentuk karakter secara instan.

3. Spesifikasi Teknis atau Karakteristik Karya

a. Pilar AI-Powered: Teknologi yang Membebaskan Waktu Guru

Pilar AI-Powered menempatkan AI sebagai asisten dalam penyusunan rancangan pembelajaran dan pengembangan media, sedangkan guru tetap menjadi perancang, penyunting, dan penanggung jawab hasil pedagogis. Dokumentasi aplikasi menunjukkan fitur RPP Generator dan Game Generator sebagai pengembangan awal. Dalam penguatan BISMA+, kedua layanan tersebut diarahkan memiliki jalur API untuk proses otomatis serta jalur Non-API yang menggunakan template, prompt, dan struktur JSON.

RPP/RPM berbasis API memproses masukan seperti fase, kelas, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, kegiatan, asesmen, dan refleksi. Keluaran AI terlebih dahulu diperiksa kesesuaiannya dengan konteks sekolah dan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Jalur Non-API menyediakan pembuatan dokumen berdasarkan template dan pilihan impor JSON dari layanan AI eksternal tanpa memanggil API model langsung di dalam aplikasi.

b. Pilar Character Building: KASIH IBU

KASIH IBU (Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Baujeng I) merupakan sistem penguatan karakter berbasis pencatatan dan validasi. Peserta didik menjalankan pembiasaan; guru memeriksa aktivitas yang dilaporkan; sistem memperbarui poin apresiasi; wali kelas dan kepala sekolah menggunakan data sebagai bahan pendampingan. Poin dan hadiah berfungsi sebagai penguatan positif, sedangkan tujuan pokoknya tetap konsistensi kebiasaan, bukan kompetisi skor semata.

c. Pilar Eco-Preneur: Bank Sampah Digital

Bank Sampah Digital mengubah pemilahan sampah menjadi pembelajaran yang konkret: peserta didik menyetor sampah, petugas menimbang dan memvalidasi, sistem menghitung nilai transaksi berdasarkan jenis serta berat, kemudian saldo ditampilkan dalam tabungan digital. Dengan alur tersebut, konsep reduce, reuse, recycle diperkuat melalui pengalaman numerasi, tanggung jawab lingkungan, literasi finansial, dan ekonomi sirkular. Kegiatan ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pendidikan berkualitas dan konsumsi-produksi yang bertanggung jawab (United Nations, 2015).

d. Pengguna, Infrastruktur, dan Tata Kelola Data

BISMA memetakan 5 role akses dengan total fitur yang berbeda pada masing role: administrator, kepala sekolah, guru, wali murid, tenaga kependidikan, peserta didik dan monitoring publik. Basis data terpusat menggunakan Supabase, dengan pengaturan akses berbasis peran. Struktur ini dimaksudkan agar satu aktivitas yang dicatat dapat digunakan kembali oleh beberapa modul tanpa membuka data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

Kelompok peran	Keputusan/layanan utama
Administrator	Kualitas master data, Jadwal, Konfigurasi, Geofancing,
Tenaga kependidikan/Kepala Sekolah	Monitoring, pembinaan, supervisi akademik, Jurnal kinerja, Bank Sampah Digital

Kelompok peran	Keputusan/layanan utama
Guru	Jurnal, Presensi, Pembiasaan, Tahfid, Rpm Generator, Game Generator, Cetak Jurnal kinerja, Bank Sampah Digital
Peserta didik	Kartu digital dan tabungan sampah, Kasih Ibu, Jadwal Pelajaran, Tugas,
Monitoring publik	Statistik agregat layanan sekolah

4. Langkah-Langkah Pengembangan

a. Tahapan dan Strategi Pengembangan

Inovasi dimulai dari pengamatan persoalan nyata sekolah, bukan pilihan teknologi. Pada Maret–April 2025 dilakukan pemetaan kebutuhan dan refleksi pekerjaan administrasi. April–Juni 2025 difokuskan pada rancangan sistem, alur role, dan prototipe. Juli–November 2025 dilaksanakan uji terbatas, sedangkan Desember 2025–Maret 2026 menjadi periode evaluasi dan perbaikan. Dokumen kecepatan penciptaan inovasi melengkapi kronologi kegiatan teknis pada April–Juli 2025 (lihat Lampiran 5).

Periode	Tahap	Luaran yang didokumentasikan
Maret–April 2025	Analisis dan pemetaan kebutuhan	Rumusan masalah dan prioritas layanan
April–Juni 2025	Desain sistem dan pengembangan awal	Prototipe RPP, Game Generator, karakter, bank sampah
Juli–November 2025	Uji terbatas	Penggunaan oleh 10 guru, 2 tendik, 98 siswa
Desember 2025–Maret 2026	Evaluasi dan iterasi	Umpan balik, rekap SUS, dua perbaikan sistem
2026	Diseminasi serta penguatan BISMA+	Dokumen dukungan replikasi, blueprint 2.4.0, rancangan supervisi

b. Storyboard dan Diagram Ekosistem

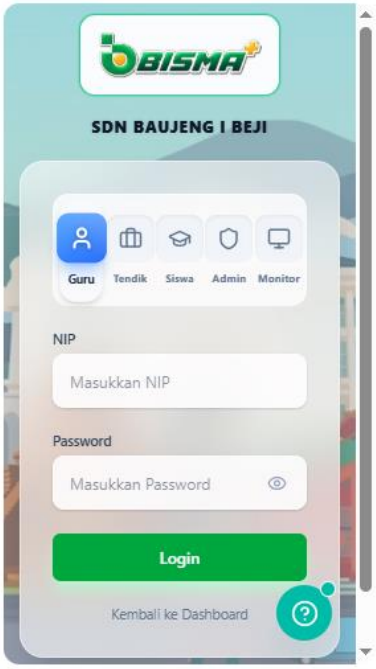
Alur kerja berawal dari pengguna yang melakukan autentikasi sesuai perannya, kemudian memasukkan data melalui modul yang tersedia. Sistem memvalidasi input, memproses aturan bisnis, menyimpan data ke Supabase, dan menampilkan informasi yang sesuai kewenangan pada dashboard. Pada proses yang membutuhkan verifikasi manusia—misalnya validasi kegiatan karakter, hasil penyetoran sampah, atau penyuntingan keluaran AI—keputusan tetap berada pada guru, petugas, atau kepala sekolah.

Storyboard inti Masalah → identifikasi role → input pengguna → validasi → proses AI/aturan bisnis → verifikasi manusia → penyimpanan Supabase → dashboard → tindak lanjut.

c. Algoritma Koding dan Prompt pada Setiap Role

Pengembangan BISMA+ menggunakan algoritma input–proses–keluaran yang disesuaikan dengan tugas pengguna. Berikut ringkasan fitur pada 5 role. Kutipan dalam huruf miring merupakan rumusan prompt pengembangan aplikasi; ringkasan ini mendokumentasikan rancangan rekayasa sistem, bukan pernyataan bahwa semua fitur baru telah diuji di lingkungan produksi.

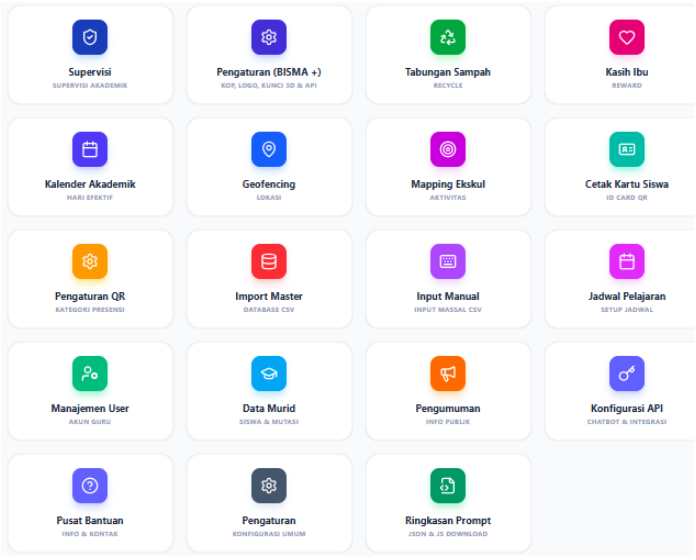




Gambar 1. Tampilan dashboard publik Fitur Login 5 role 1 aplikasi

1) Administrator

Administrator menjaga keteraturan master data, konsistensi konfigurasi, serta kontrol keamanan sistem.



Gambar 1. 1 : Fitur admin BISMA+

1.1 Dashboard Monitoring Analitik Admin

Algoritma Agregasi data dari tabel jurnal, murid, transaksi bank sampah, dan habit logs. Menghitung persentase kehadiran: (Hadir / Total Siswa) * 100%. Memetakan radar chart dimensi karakter kasih ibu.

> **Prompt pengembangan:** *"Sajikan panel analitik komprehensif yang menampilkan metrik KBM realtime, persentase kehadiran harian siswa dan guru, capaian pembiasaan Karakter Kasih Ibu, dan akumulasi bank sampah dengan filter tahun ajaran aktif."*

1.2 Manajemen Supervisi Akademik KS

Algoritma Siklus supervisi memuat relasi one-to-many ke attachment bukti dan payload JSON Form A (Perencanaan), Form B (Observasi Kelas), Form C (Pasca Observasi), Form D (Tindak Lanjut), dan Form E (Refleksi). Mendukung penghapusan permanen siklus dan pengeditan data jadwal.

> **Prompt pengembangan:** *"Kelola siklus supervisi akademik guru mulai dari penjadwalan, penugasan indikator prioritas D1-D8, evaluasi Form A hingga E, fitur edit & hapus siklus supervisi, hingga pencetakan dokumen resmi format A4 dengan lampiran Google Drive opsional."*

1.3 Kelola Master Data Siswa

Algoritma Validasi integritas unik pada NISN. Saat import, baris dicocokkan atau di-upsert ke database. Generate default password otomatis 'baujeng(kelas)'.

> **Prompt pengembangan:** *"Sajikan tabel master murid lengkap dengan fitur CRUD, pencarian berdasarkan NISN/Nama, filter kelas, reset sandi melalui prosedur keamanan, serta import dan export data melalui spreadsheet Excel."*

1.4 Kelola Master Data Guru & Tendik

Algoritma Penyimpanan kredensial terenkripsi/hash. Penugasan wali kelas membuka akses modul khusus 'Kasih Ibu' dan 'Bank Sampah' tingkat kelas.

> **Prompt pengembangan:** *"Kelola akun pengguna guru dan tenaga kependidikan, nomor induk pegawai (NIP), penugasan wali kelas, serta konfigurasi hak akses multi-role (Guru, Tendik, Walikelas, KS)."*

1.5 Kelola Jadwal KBM Realtime

Algoritma Validasi bentrok jam mengajar: mencegah guru yang sama terjadwal di dua kelas berbeda pada hari dan jam yang sama.

> **Prompt pengembangan:** *"Sediakan tabel interaktif untuk mengatur jadwal pelajaran per hari (Senin - Sabtu), jam pembelajaran (1 - 8), kelas, mata pelajaran, dan guru pengampu."*

1.6 Pengaturan Identitas & Tampilan Sekolah

Algoritma Menyimpan konfigurasi ke tabel 'pengaturan' database, broadcast update via event 'school-identity-update' ke seluruh client.

Prompt pengembangan: *"Kelola identitas resmi sekolah (Nama Sekolah, Alamat, Nama Kepala Sekolah, NIP KS, Tahun Ajaran, Semester) serta aset visual (Logo 1x1, Logo Kabupaten, Logo KOP, dan Background Login)."*

1.7 Konfigurasi BISMA+ & Supervisi Admin

Algoritma Simpan konfigurasi ke database dengan key 'bisma_supervisi_plus_config_v2'. Nilai bismaLogoUrl digunakan responsif pada header landing dan logo login page.

Prompt pengembangan: *"Sediakan kontrol lanjutan untuk sistem BISMA+: URL logo khusus BISMA+ (terhubung ke Landing Page dan Login Page), toggle aturan penguncian urutan modul (sequential lock), toggle embed link drive, dan opsi autofill instrumen."*

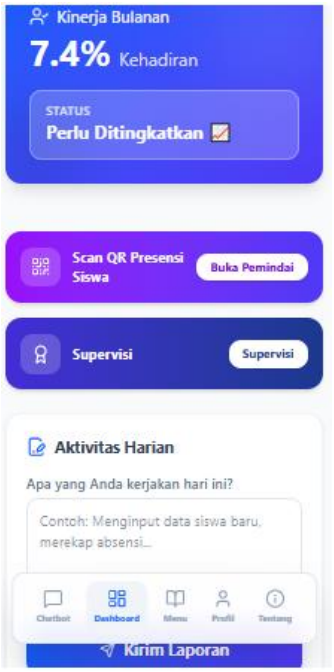
1.8 Backup & Pemulihan Database

Algoritma Dump seluruh tabel publik (jurnal, murid, guru, pengaturan, transaksi_sampah, habit_logs) ke format file JSON terkompresi.

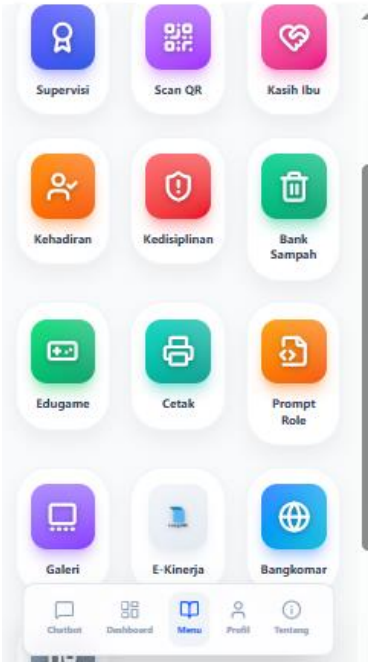
Prompt pengembangan: *"Sediakan utilitas unduh salinan basis data instan (JSON/SQL snapshot) dan pemulihan data aman dengan validasi integritas struktur tabel."*

2) Kepala Sekolah

Kepala sekolah menggunakan data sebagai dasar supervisi akademik dan pengambilan keputusan.



Dashboard Kepala Sekolah



Menu Kepala Sekolah

2.1 Matriks Supervisi Akademik Terpadu

Algoritma Kalkulasi persentase ketercapaian siklus supervisi guru per semester. Memberikan indikator status visual (Belum Mulai, Terjadwal, Observasi, Selesai).

Prompt pengembangan: *"Tampilkan papan kendali supervisi guru yang menyajikan daftar guru, mata pelajaran, kelas, progres siklus (Perencanaan, Observasi, Pasca Observasi, Tindak Lanjut, Refleksi), dan tombol aksi cepat."*

2.2 Pelaksanaan Observasi Pembelajaran (Form B)

Algoritma Menyimpan penilaian perilaku per butir ke dalam JSON payload siklus. Link Drive diverifikasi format URL-nya dan disajikan sebagai tautan pratinjau bukti dokumen jika diisi.

Prompt pengembangan: *"Sajikan lembar instrumen observasi kelas berbasis 8 Indikator Prioritas Dimensi D Kurikulum Merdeka. Sediakan opsi penilaian perilaku (Belum Dilakukan, Dilakukan tapi Belum Efektif, Dilakukan dan Efektif), kolom catatan bukti kontekstual, dan kolom URL Google Drive dokumentasi (opsional)."*

2.3 Cetak Laporan Supervisi Resmi Format A4

Algoritma Format CSS print stylesheet `@media print` dengan margin A4 standar (210mm x 297mm), page-break prevention pada tabel dan tanda tangan, serta resolusi font tajam.

Prompt pengembangan: *"Hasilkan tata letak dokumen cetak resmi format standar A4 yang memuat Kop Surat Sekolah lengkap dengan logo kabupaten dan logo sekolah, data guru yang disupervisi, tabel hasil instrumen Form A-E, catatan kesepakatan, tautan bukti drive, dan blok tanda tangan Kepala Sekolah & Guru."*

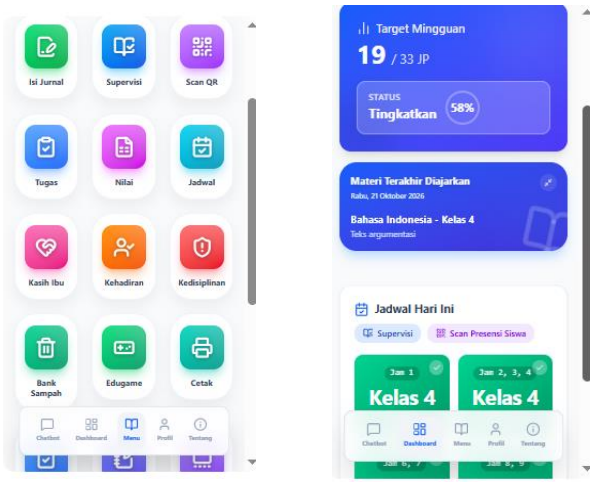
2.4 Monitoring Kehadiran Siswa & Guru Harian

Algoritma Mengambil agregasi kehadiran realtime dari tabel jurnal KBM dan scan QR presensi harian.

Prompt pengembangan: *"Pantau persentase kehadiran guru mengajar dan rekapan ketidakhadiran siswa (Sakit, Izin, Alpa, Dispensasi) yang terekam dari jurnal guru hari ini."*

3) Guru

Guru mengelola aktivitas pembelajaran dan pendampingan peserta didik di kelas.



Tampilan menu dan dashboard guru

3.1 Pengisian Jurnal KBM Harian

Algoritma Otomatisasi daftar murid berdasarkan kelas yang dipilih. Menyimpan data absensi terstruktur `[{ type: 'Sakit', students: ['Nama'] }]` dan catatan kasus ke tabel `jurnal`.

Prompt pengembangan: *"Sajikan alur 4 langkah interaktif: 1. Pilih Kelas & Presensi Kehadiran Siswa; 2. Input Pembelajaran (Mapel, Jam Ke, Materi/Kegiatan); 3. Catatan Kedisiplinan & Perilaku; 4. Validasi Kebersihan Kelas dan Petugas Piket/Inval."*

3.2 Cetak Laporan Jurnal & Ketidakhadiran

Algoritma Memanfaatkan parser universal `parseKetidakhadiran` untuk mengekstrak seluruh format ketidakhadiran. Menghitung total Sakit, Izin, Alpa, Dispensasi dan merangkum kejadian per siswa.

Prompt pengembangan: *"Tampilkan tabel riwayat jurnal mengajar guru dengan filter Bulan, Tahun, Kelas, dan Status Ketidakhadiran. Tampilkan nama siswa yang tidak hadir secara eksplisit di kolom Ketidakhadiran, lengkapi dengan tabel Rekapitulasi Siswa Tidak Hadir terpisah serta blok tanda tangan Kepala Sekolah dan Guru."*

3.3 Kehadiran Murid & Rekap Absensi

Algoritma Mencocokkan nama siswa secara case-insensitive & trimmed terhadap seluruh entri jurnal tanggal terpilih. Memberikan checkmark pada kolom status dan menghitung persentase kehadiran kelas.

Prompt pengembangan: *"Sediakan rekapan kehadiran kelas per tanggal dengan kalkulasi prioritas status (Sakit > Izin > Dispensasi > Alpa > Hadir), opsi filter 'Tampilkan Semua' vs 'Hanya Siswa Tidak Hadir', serta tombol Cetak Presensi Resmi."*

3.4 Presensi & Penanganan Kedisiplinan Siswa

Algoritma Menghitung total ketidakhadiran siswa per periode. Menyimpan tindakan penyelesaian ke kolom `penanganan` catatan mengajar guru.

Prompt pengembangan: *"Kelola tabulasi riwayat ketidakhadiran akumulatif dan catatan pelanggaran disiplin siswa. Sediakan opsi input penanganan berbasis Segitiga Restitusi, Konsekuensi Logis, Kontrak Perilaku, serta tombol Cetak Rekap Ketidakhadiran."*

3.5 Scan QR Kartu Siswa & Pembiasaan

Algoritma Dekode string QR NISN siswa, validasi data murid di database, lalu simpan timestamp dan status presensi ke server.

Prompt pengembangan: *"Buka kamera pemindai QR barcode kartu siswa untuk mencatat kedatangan, kepulangan, atau pemberian poin karakter pembiasaan baik secara instan."*

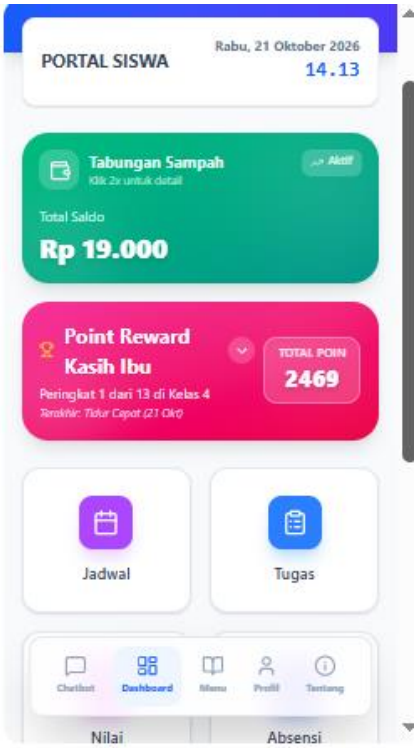
3.6 Pemberian Poin Karakter Kasih Ibu

Algoritma Menambahkan poin ke saldo Kasih Ibu siswa dan mengupdate agregat dimensi karakter kelas.

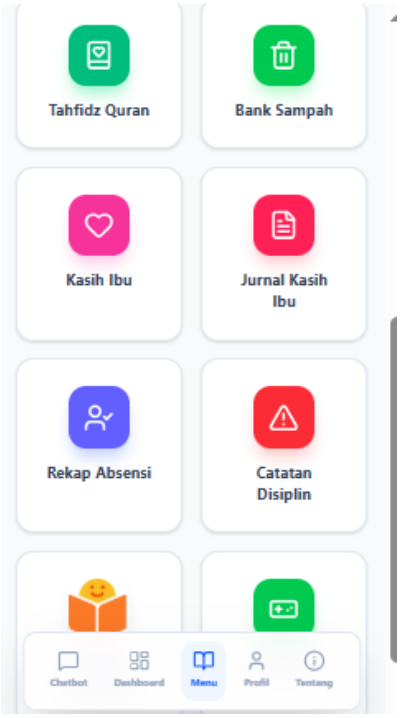
Prompt pengembangan: *"Berikan poin apresiasi karakter positif (Disiplin, Kejujuran, Gotong Royong, Religi, Peduli Lingkungan) kepada siswa perorangan maupun kelompok kelas."*

4) Peserta Didik

Peserta didik dapat mengakses informasi pribadi, poin karakter, dan tabungan digital.



Dashboard Siswa



Tampilan Siswa

4.1 Dashboard Digital Siswa

Algoritma Memuat data murid berdasarkan NISN sesi aktif, memvisualisasikan kartu identitas dengan barcode NISN.

Prompt pengembangan: *"Sajikan tampilan ramah anak yang menampilkan kartu digital ber-QR code, saldo tabungan bank sampah, total poin karakter Kasih Ibu, dan jadwal pelajaran hari ini."*

4.2 Tabungan Bank Sampah Siswa

Algoritma Merekap transaksi kredit/debit dari tabel transaksi bank sampah siswa.

Prompt pengembangan: *"Tampilkan buku tabungan digital bank sampah: total kilogram sampah plastik/kertas yang telah disetorkan, riwayat transaksi, dan saldo rupiah yang terkumpul."*

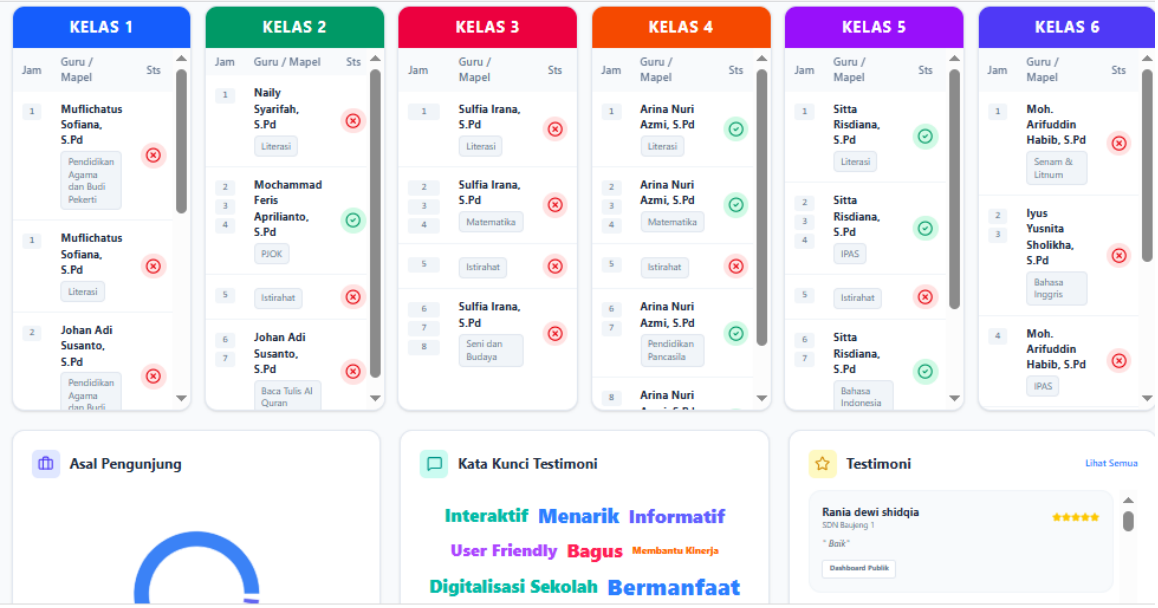
5) Monitoring Publik

Dashboard publik menyajikan statistik umum tanpa mengekspos identitas atau catatan sensitif anak.

5.1 Live Dashboard KBM & Kehadiran Sekolah

Algoritma Endpoint publik `/api/monitoring/stats` dan `/api/jadwal-mengajar` menyajikan agregat anonim tanpa mengekspos data privat anak.

> **Prompt pengembangan:** *"Sajikan layar monitor informasi sekolah tanpa perlu login, menampilkan status KBM berjalan saat ini, rekapitulasi kehadiran siswa harian, capaian pembiasaan, dan kontak bantuan Helpdesk."*



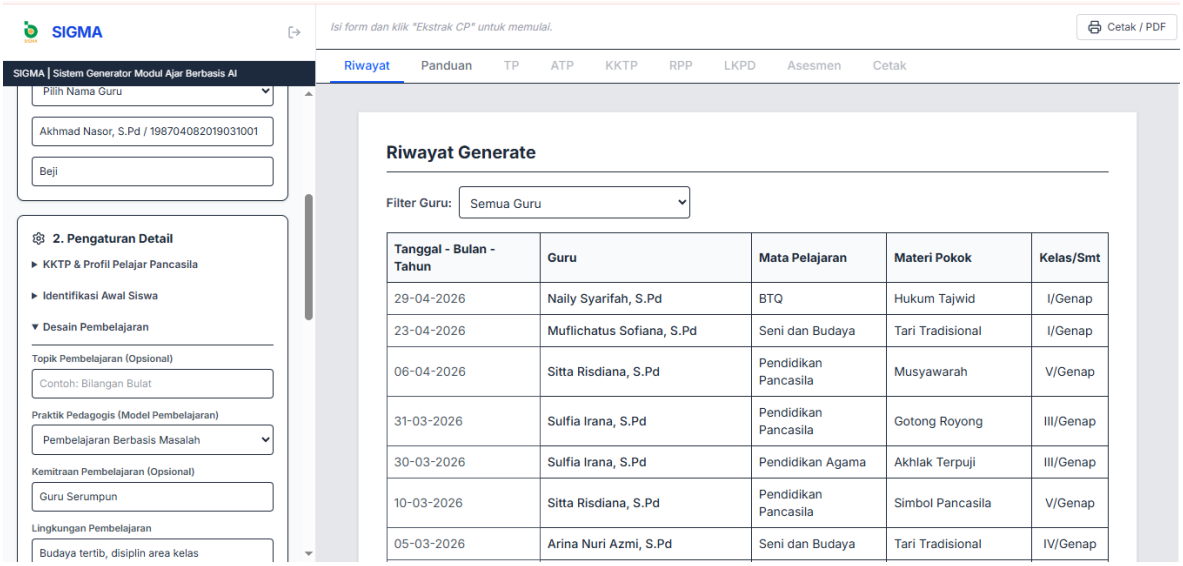
d. Integrasi API dan Non-API pada Modul Pembelajaran

Modul pembelajaran dirancang dengan dua jalur layanan. Jalur API menghubungkan permintaan guru dengan model AI melalui perantara server yang aman. Jalur Non-API tidak menghubungi layanan AI dari dalam aplikasi; keluaran dibuat dari template atau diimpor sebagai JSON setelah pemrosesan manual melalui layanan lain. Pembedaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa setiap kegiatan generator membutuhkan konsumsi token AI atau selalu memerlukan koneksi langsung ke penyedia model.

RPP/RPM melalui API

> **Prompt pengembangan:** *"Buat generator RPP/RPM berbasis AI yang menerima data fase, kelas, mata pelajaran, tujuan, alokasi waktu, langkah pembelajaran, asesmen, serta refleksi; proses permintaan melalui server yang aman, tampilkan hasil dapat diedit dan diverifikasi guru sebelum dicetak atau diarsipkan."*

Algoritma Guru melengkapi formulir → validasi input → layanan server mengirim permintaan dengan kunci API terlindungi → respons diperiksa → editor menampilkan hasil → guru menyesuaikan dan memverifikasi → dokumen disimpan atau diekspor.

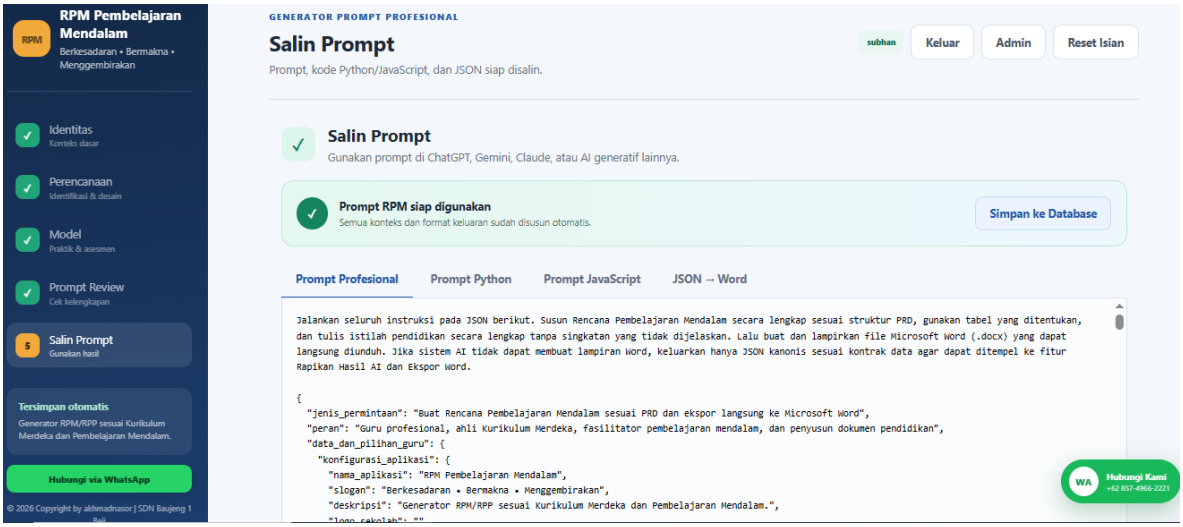


RPM dengan API

RPP/RPM Non-API

Prompt pengembangan: *"Sediakan generator RPP/RPM Non-API berbasis formulir, template, dan impor JSON; izinkan pengguna menyusun dokumen lokal tanpa panggilan API AI di dalam aplikasi, melakukan pratinjau, penyuntingan, dan ekspor dokumen."*

Algoritma Guru mengisi data pembelajaran → template dirakit menjadi rancangan → guru menyunting → pratinjau → unduh; atau prompt disalin ke AI eksternal → JSON hasil ditempel → validasi skema → dokumen dirender dan diedit.



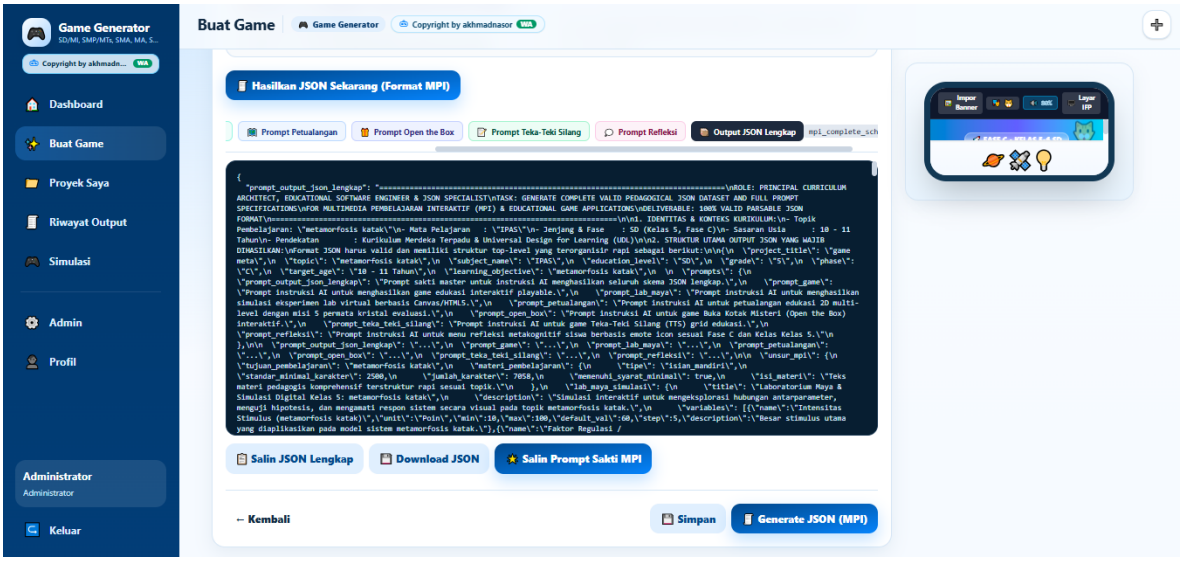
RPM Non API

Game Generator Non-API berbasis JSON

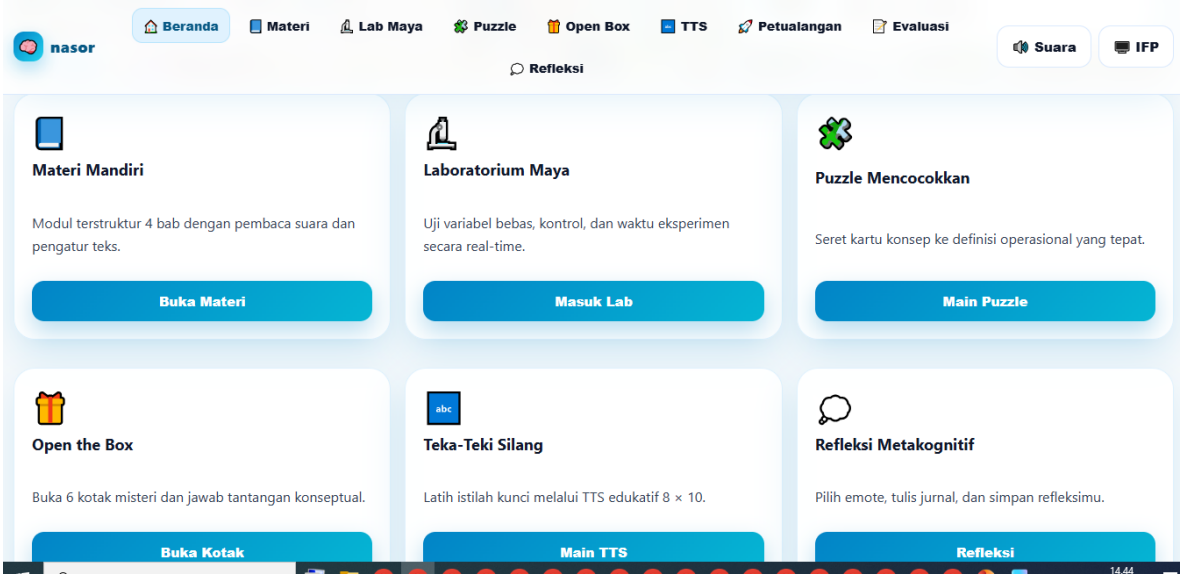
Prompt pengembangan: *"Buat Game Generator edukatif untuk berbagai jenjang dan mata pelajaran yang membaca spesifikasi JSON terstruktur, memvalidasi soal, aturan skor dan umpan balik, kemudian merender permainan berbasis HTML, CSS, dan JavaScript tanpa mengeksekusi kode arbitrer dari JSON."*

Algoritma Guru menetapkan topik dan tipe game → memilih template atau mengimpor JSON → pemeriksaan kelengkapan serta keamanan skema → renderer membuat antarmuka interaktif → uji permainan → ekspor index.html.

Pada ketiga jalur tersebut, keluaran yang sudah disetujui guru dapat dicatat sebagai arsip pembelajaran di Supabase ketika jaringan tersedia. Konektivitas cloud untuk menyimpan berkas tetap berbeda dari penggunaan API AI untuk menghasilkan konten. Diagram integrasi pada Lampiran 1 memperlihatkan alur ketujuh role, tiga pilar, dua jalur layanan, dan dashboard kepala sekolah.



Tampilan game json generator berbantuan api dan db

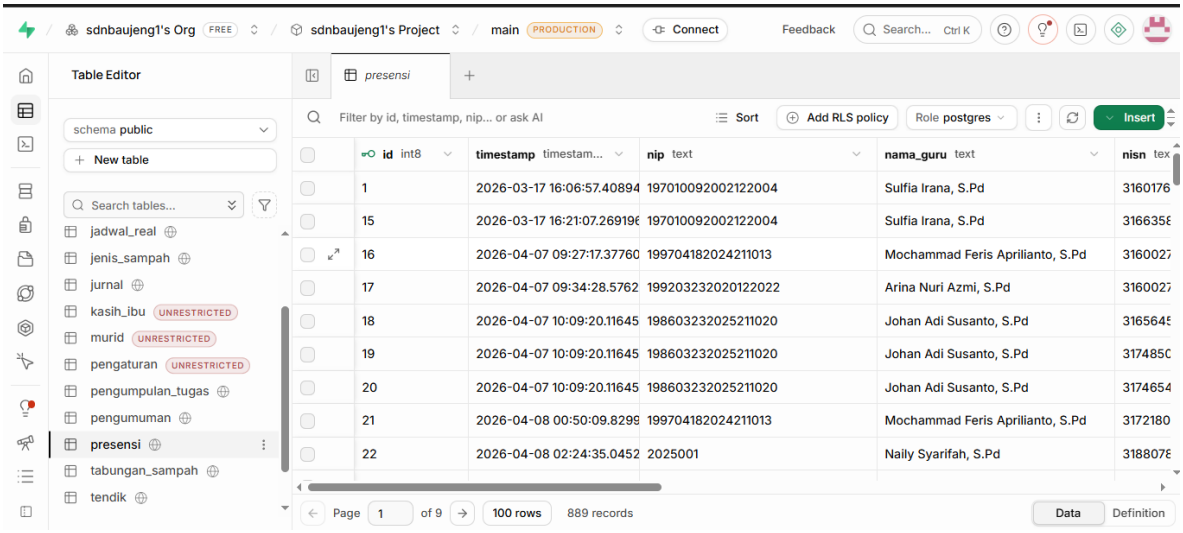


Hasil generate json berupa index.html

e. Keamanan Data dan Pengujian

Penerapan teknis yang aman membutuhkan autentikasi, pembatasan kewenangan pada basis data melalui kebijakan Row Level Security, validasi masukan, perlindungan kunci

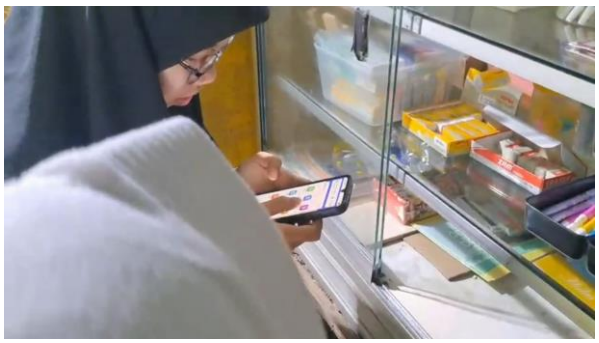
API, pengendalian biaya pemanggilan model, pencatatan audit aktivitas penting, dan pencadangan yang dapat dipulihkan. Layanan monitoring publik menggunakan statistik agregat; detail kehadiran, kasus kedisiplinan, maupun saldo pribadi murid tidak layak ditampilkan secara terbuka. Prinsip ini selaras dengan anjuran perlindungan data dan pengawasan manusia dalam penerapan AI pendidikan (Miao & Holmes, 2023).



Kemananan data di supabase

5. Dokumentasi Karya Inovasi

Dokumentasi inovasi disusun untuk menunjukkan keberadaan produk dan jejak pelaksanaan, bukan sebagai elemen dekoratif. Dokumentasi mencakup tampilan RPP/Game Generator, Bank Sampah Digital, pembiasaan KASIH IBU, praktik penggunaan, pembentukan tim pengelola, SOP, layanan informasi, serta surat pernyataan replikasi dari empat satuan pendidikan. Bukti visual utama dan dokumen tata kelola disertakan dalam lampiran sehingga juri dapat menelusuri setiap klaim secara proporsional.



Penukaran koin KASIH IBU



Penimbangan sampah

6. Implementasi

Tahap 1 — Persiapan dan Penguatan Kapasitas

Tahap persiapan diawali dengan pemetaan permasalahan dan pengenalan alur kerja kepada guru serta tenaga kependidikan. Sekolah menyepakati penggunaan jurnal digital, pola validasi pembiasaan, penimbangan dan pencatatan sampah, serta fungsi dashboard. Tim pengelola dibentuk melalui keputusan Ketua K3S Kecamatan Beji Nomor 190/KKKS-SD/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025, yang memberikan dasar pengorganisasian pelaksanaan inovasi. SOP penggunaan BISMA Super App disahkan pada 14 Juli 2025 dan menjadi bahan acuan layanan (Lampiran 4 dan 5).

Orientasi difokuskan pada manfaat dan perubahan kebiasaan kerja, bukan sekadar penguasaan tombol aplikasi. Pelatihan disertai tutorial dan bantuan pengguna untuk mengatasi perbedaan kemampuan digital. Pembinaan menegaskan bahwa keluaran AI harus disunting guru dan data pembiasaan maupun transaksi perlu diverifikasi oleh petugas yang berwenang.

Tahap 2 — Penerapan pada Kegiatan Sekolah

Pada uji terbatas Juli–November 2025, penggunaan dilaporkan melibatkan 10 guru, 2 tenaga kependidikan, dan 98 peserta didik kelas IV–VI. Guru menggunakan jurnal untuk mencatat pembelajaran dan kehadiran; peserta didik berpartisipasi dalam pembiasaan KASIH IBU; petugas membantu pencatatan Bank Sampah; sementara kepala sekolah memanfaatkan dashboard untuk memahami aktivitas yang tersedia. Setiap modul menimbulkan data yang dapat dipakai kembali sehingga duplikasi pencatatan secara bertahap dikurangi.

Dalam Program KASIH IBU, catatan kegiatan peserta didik tidak langsung dinyatakan sebagai capaian karakter; guru melakukan validasi dan pendampingan. Pada Bank Sampah, petugas memeriksa jenis serta berat setoran sebelum saldo diperbarui. Dua mekanisme tersebut menjaga relevansi pendidikan dan keandalan informasi yang tersimpan dalam aplikasi.

Tahap 3 — Evaluasi, Refleksi, dan Penyempurnaan

Evaluasi pada Desember 2025–Maret 2026 dilakukan melalui pengamatan penggunaan, umpan balik, wawancara, dan pengukuran System Usability Scale (SUS). Ringkasan internal mencatat dua kali iterasi sistem. Sekolah juga mengembangkan dukungan layanan dan membuka peluang adopsi oleh satuan pendidikan lain. Dokumen surat pernyataan yang tersedia menunjukkan dukungan replikasi pada SDN Kenep, SDN Ngembe I, SMP Bhinneka Tunggal Ika, dan SMK Darut Taqwa.

7. Hasil dan Dampak

a. Perubahan Before–After yang Relevan

Dampak dinilai dengan membandingkan perubahan proses sebelum BISMA dan mekanisme kerja setelah inovasi diterapkan. Perbandingan berikut tidak mengubah angka yang tidak sejenis menjadi ukuran sebelum–sesudah. Data kuantitatif tetap disajikan sesuai indikator aslinya, sedangkan perubahan tata kerja dijelaskan secara kualitatif.

Dimensi	Sebelum inovasi	Sesudah penerapan / bukti
Administrasi guru	Jurnal, rekap, dan perangkat dikelola terpisah; survei awal mencatat beban administratif tinggi.	Sistem membantu pekerjaan rutin; rekap internal melaporkan penurunan beban administratif 72,4%.
Informasi manajerial	Pemantauan membutuhkan pengumpulan dan rekap data dari beberapa sumber.	Dashboard menggabungkan informasi KBM, Supervisi, kehadiran, karakter, dan bank sampah sesuai kewenangan.
Penguatan karakter	Pembiasaan belum terintegrasi dalam jurnal tervalidasi.	KASIH IBU menggabungkan catatan aktivitas, validasi guru, dan apresiasi; partisipasi dilaporkan 84,6%.
Pendidikan lingkungan	Kegiatan memilah sampah membutuhkan sistem pencatatan dan insentif edukatif.	Bank Sampah Digital menyediakan timbang–nilai–saldo; partisipasi 81,3% dan >200 transaksi/bulan.
Media pembelajaran	Pembuatan media memerlukan beberapa alat dan proses yang terpisah.	RPP Generator dan Game Generator menyediakan dukungan awal; pengembangan API/Non-API diperluas pada blueprint BISMA+.

b. Dampak Pedagogis, Karakter, dan Eco-Preneur

Efisiensi administrasi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir. Penurunan beban kerja yang tercatat dalam rekap sekolah bermakna apabila waktu yang tersedia kembali digunakan untuk perencanaan, pendampingan, pemberian umpan balik, serta refleksi guru. Karena itu, pengukuran berikutnya perlu mencatat waktu kerja secara berpasangan sebelum–sesudah agar kontribusi sistem terhadap kualitas pembelajaran dapat diuji lebih kuat.

Partisipasi pembiasaan KASIH IBU yang dilaporkan sebesar 84,6% menunjukkan bahwa sistem dapat menjadi alat pencatatan dan pemantauan kegiatan positif. Namun, indikator partisipasi tidak identik dengan terbentuknya karakter secara permanen. Sekolah perlu mengombinasikan jurnal, observasi perilaku, keterlibatan orang tua, dan refleksi berkala agar kemajuan anak ditafsirkan secara lebih utuh.

Bank Sampah Digital memperkuat praktik pendidikan lingkungan melalui hubungan nyata antara jenis sampah, berat setoran, nilai ekonomi, dan pencatatan tabungan. Partisipasi 81,3% serta lebih dari 200 transaksi per bulan mencerminkan aktivitas yang dicatat pada periode evaluasi. Peningkatan kepedulian ekologis jangka panjang memerlukan pengukuran lanjutan tentang kebiasaan memilah dan volume sampah yang berhasil dikelola.

c. Evaluasi Kemudahan Penggunaan (SUS)

System Usability Scale merupakan instrumen ringkas untuk menilai persepsi kemudahan penggunaan sistem (Brooke, 1996). Studi Bangor et al. (2008) mendukung penggunaan SUS untuk membaca pengalaman pengguna lintas produk. Dalam evaluasi BISMA, terdapat skor rata-rata masing-masing kelompok sebagaimana tabel berikut.

Kelompok responden	n	Rata-rata SUS
Tenaga kependidikan	2	88,50
Guru	10	85,25
Peserta didik	48	83,50
Orang tua	30	84,00

Jumlah responden adalah 90 orang. Rerata sederhana dari empat skor kelompok tersebut adalah 85,31, sedangkan rerata tertimbang berdasarkan ukuran kelompok adalah 83,97 [(2×88,50 + 10×85,25 + 48×83,50 + 30×84,00) ÷ 90]. Agar tidak menimbulkan ambiguitas, laporan ini menggunakan 83,97 sebagai estimasi rata-rata seluruh responden dari angka kelompok yang tersedia dan tetap mencantumkan 85,31 sebagai rata-rata antarkelompok. Kedua angka bukan hasil pengukuran sebelum–sesudah.

Data yang tersedia merupakan skor ringkasan per kelompok, belum berupa 90 lembar respons SUS individu. Karena itu, analisis reliabilitas, sebaran skor, dan perbandingan antarkelompok belum dapat dilakukan dari berkas pendukung yang ada. Interpretasi yang paling aman adalah bahwa persepsi kemudahan penggunaan pada responden yang diukur berada pada tingkat baik, tanpa menyimpulkan kausalitas terhadap hasil belajar.

d. Jejak Kolaborasi dan Potensi Replikasi

Dokumen replikasi menunjukkan dukungan replikasi pada SDN Kenep, SDN Ngembe I, SMP Bhinneka Tunggal Ika, dan SMK Darut Taqwa, Pembentukan tim pengelola, pengesahan SOP, tersedianya pusat bantuan, serta dukungan empat satuan pendidikan merupakan indikator kesiapan kelembagaan yang penting bagi keberlanjutan inovasi. Bukti yang tersedia berupa surat pernyataan kesediaan untuk mereplikasi; pengukuran dampak eksternal harus dilakukan setelah sekolah mitra benar-benar menerapkan modul, menuntaskan pelatihan, dan melaporkan indikator operasional secara mandiri.

8. Refleksi dan Keberlanjutan

a. Refleksi Kepemimpinan

Pengalaman mengembangkan BISMA menguatkan pandangan bahwa kepemimpinan digital dimulai dari keberanian mengurai masalah sekolah. Ketika pekerjaan administrasi, pembelajaran, karakter, dan lingkungan dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang sama, teknologi dapat dirancang untuk memberi manfaat yang lebih menyeluruh. Pelajaran terpenting adalah menjaga agar inovasi tidak menjauhkan guru dari murid, tetapi justru memperkuat kehadiran guru dalam proses belajar.

b. Kendala dan Perbaikan

Tantangan pelaksanaan meliputi variasi kemampuan digital pengguna, kebiasaan pencatatan lama, ketersediaan internet, kelengkapan input, keamanan data, serta kebutuhan pemeliharaan sistem. Respons yang diperlukan meliputi pendampingan singkat berbasis tugas, SOP yang mudah diakses, menu sederhana, validasi pada titik proses penting, dan saluran bantuan yang responsif. Penyesuaian teknologi harus didorong oleh kebutuhan pengguna, bukan semata ketersediaan fitur baru.

c. Keberlanjutan dan Pengembangan BISMA+

Keberlanjutan dilaksanakan melalui tiga jalur: pelembagaan penggunaan dalam tata kerja sekolah, peningkatan kapasitas pengguna, dan kolaborasi dengan komunitas serta mitra satuan pendidikan. Pada sisi teknis, prioritas pengembangan meliputi supervisi akademik BISMA+, generator RPP/RPM API dan Non-API, Game Generator JSON, keamanan akses Supabase, monitoring berbasis indikator, dan dokumentasi bukti hasil. Setiap modul baru perlu diuji secara bertahap sebelum dinyatakan memberikan dampak.

d. Penutup

BISMA+ menawarkan pendekatan pengelolaan sekolah yang menyatukan efisiensi kerja, pembelajaran kreatif, pembiasaan karakter, dan pengalaman menjaga lingkungan. Data evaluasi internal menunjukkan sinyal manfaat yang patut dikembangkan lebih lanjut, sementara dokumen tata kelola dan dukungan replikasi memberi dasar bagi keberlanjutan. Visi “Wujudkan Generasi Emas” diletakkan pada proses pendidikan yang konsisten: guru semakin leluasa mendampingi, murid membiasakan perilaku baik, dan seluruh warga sekolah belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan. Inilah arah inovasi yang ingin terus diperjuangkan melalui BISMA+.

DAFTAR PUSTAKA

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction, 24*(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024, December 27). *Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat: Membentuk generasi berkarakter*. https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/gerakan-7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-membentuk-generasi-berkarakter

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Naskah akademik pembelajaran mendalam: Menuju pendidikan bermutu untuk semua*. https://sma.kemendikdasmen.go.id/cms-sma/flip/ebook/2025/d0dcebbc-4308-426b-a710-6f050da5cbe5/b5660537-216d-4436-ba75-21cdec343dd0-4956859153.pdf

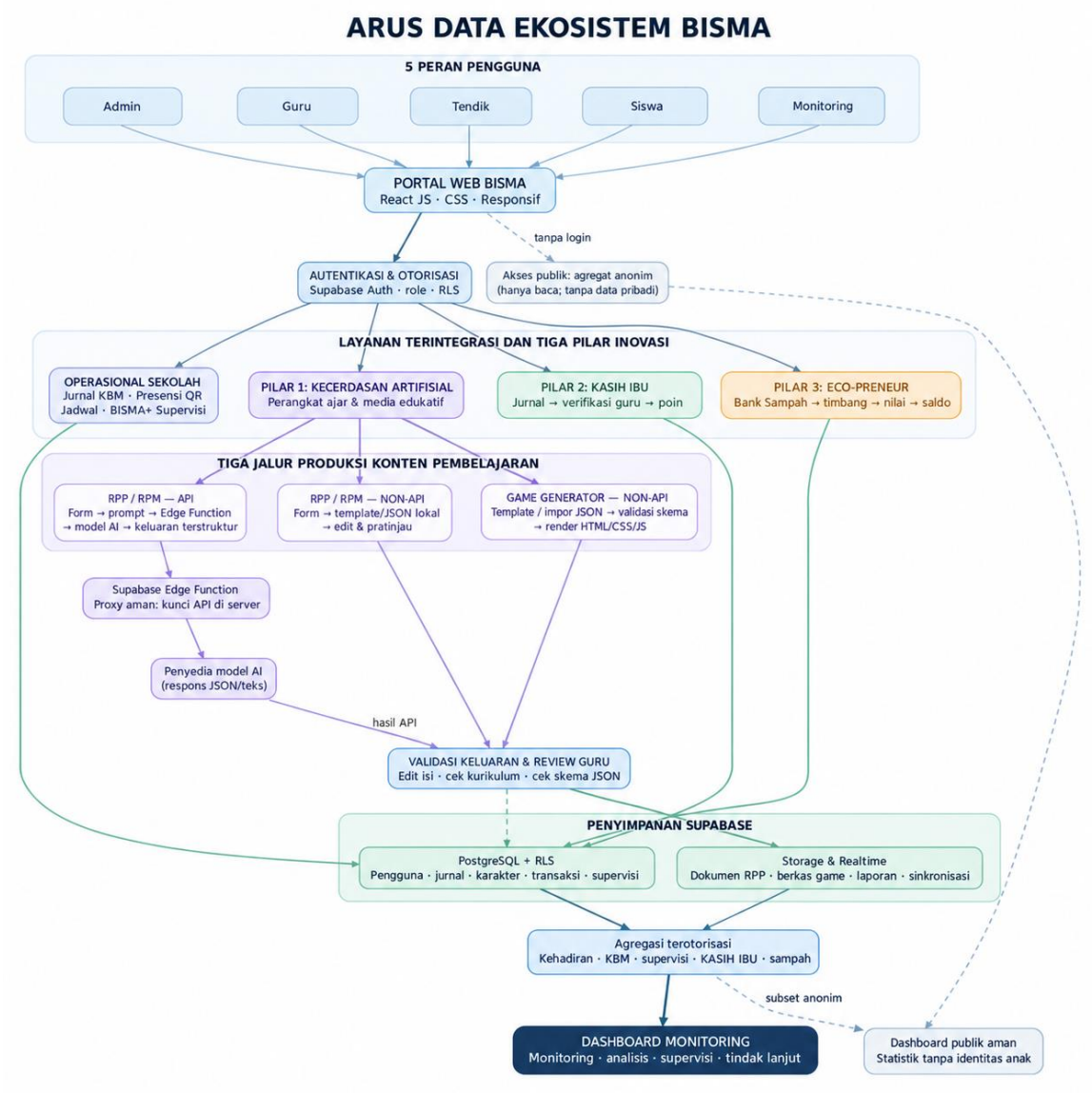
Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

LAMPIRAN

Lampiran berikut memuat bukti terpilih yang berasal dari dokumen pendukung pengembangan BISMA. Penyajian visual sebagai contoh dokumen tidak menggantikan berkas sumber asli apabila panitia meminta verifikasi administratif.

Lampiran 1. Diagram Arsitektur Terintegrasi BISMA+



Gambar L1. 5 role, Supabase, tiga pilar inovasi, jalur API/Non-API, dan dashboard kepala sekolah.

Diagram merupakan model arsitektur pengembangan BISMA+; kotak yang menunjukkan generator mode ganda dan supervisi akademik mewakili arah penguatan aplikasi BISMA+.

TABEL KECEPATAN INOVASI BISMA SMART APP

Periode Pengembangan Tahap Awal (April – Juli 2025)

No	Tahapan Inovasi	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Keterangan
1	Analisis Kebutuhan & Identifikasi Masalah	■■■■■■■				Wawancara guru, siswa, kepala sekolah & analisis dokumen
2	Perancangan Konsep & Arsitektur Sistem		■■■■■■■			Pembuatan flowchart, wireframe, dan desain UI/UX
3	Desain Fitur Utama (AI, Bank Sampah, KASIH IBU)		■■■■■■	■■■		Perancangan algoritma RPP AI & Game Generator
4	Pengembangan Aplikasi (Development)			■■■■■■■	■■■■■	Coding Flutter & Laravel + integrasi AI
5	Integrasi AI & Fitur Real-Time			■■■■■	■■■■■■■	Integrasi RPP AI, Game Generator, WA Blast & Geofencing
6	Pengujian Internal & Validasi Ahli				■■■■■■■	Uji coba oleh tim internal & 3 ahli
7	Revisi & Optimalisasi Berdasarkan Masukan				■■■■■	Iterasi pertama berdasarkan hasil validasi
8	Persiapan Implementasi Pilot & Pelatihan Awal				■■■■	Penyusunan SOP, manual, dan persiapan pelatihan guru
9.	Implementasi Pilot di SDN Baujeng 1				■■■■	Implementasi di SDN Baujeng I

Linimasa proses inovasi tahap awal (April–Juli 2025).

Lampiran 6. Contoh Spesifikasi JSON Game Generator Non-API

Cuplikan struktur JSON (contoh rekayasa, bukan bukti hasil belajar):


```
{
 "aplikasi": "BISMA Game Generator",
 "mode_generasi": "non_api",
 "identitas": {
  "jenjang": "SD",
  "kelas": 4,
  "mata_pelajaran": "IPAS",
  "topik": "Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik"
 },
 "game": {
  "judul": "Misi Pilah Sampah BISMA",
  "jenis": "pilihan_ganda",
  "skor_lulus": 75
 },
 "ekspor": {
  "target": "index.html",
  "butuh_api_ai": false
 }
}
```


JSON adalah spesifikasi konten. Mesin renderer yang memuat HTML, CSS, dan JavaScript diperlukan untuk menjalankan permainan. Jalur Non-API berarti proses generasi konten dalam aplikasi tidak memanggil API model AI; penyimpanan hasil ke Supabase tetap memerlukan koneksi data ketika sinkronisasi diaktifkan.